

A Packing of 100 Lines in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 100 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.822944. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more lines in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.822944 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 1$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. No packing with more lines in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is $1(11 - 1)/11 \cdot 100/99 = 0.918274$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

```
python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n1N100.txt
```

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 82 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

A Exact value

numerator:

51434030606271807264379645749221689057145760341

denominator:

62499999999977728471054864243263248997457971630

B Coordinates

100 blocks of 11 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n1N100.txt`.

-158416263915	-580509571262	353960631816	-52902314015
163592335460	387719343875	120400166777	250186319022
507741810206	-406925501289	330545190307	-316989621266
228253173401	-223727825730	87023428024	-618707669736
5346884951	-58950873413	-136702175961	196443800794
22216392403	-592388938823	804197295940	-511437984912
197974120477	286808748472	-88975710169	536513935004
38363755761	-166725304133	4547614732	89866902381
-730734641063	360076746738	118418966310	-227512210403
64022597133	-308875640912	-180000188357	298275138322
-242859799288	107971996289	55759570009	-341140166062
186617306254	-429870195296	-83185844807	-245807488328
50457531497	177778028820	228232112249	105928959251
-25122719010	218826533104	-635565573009	-202761153983
-94459550288	117677023300	-99487320497	-184545197463
-772675938595	-155483237391	130649743335	323871491651
-15693407657	187723785005	-338402934174	51982082134
-412945437509	-527041652418	-434975154993	-388829120275
6912163338	195852798452	274714812321	429398252481
256089741829	90893329421	289689072894	-96210131742
-221381495503	-106129684102	-209433736933	-11717024247
-265775162422	158753239806	-498587315127	452761975445
133885482144	221550885345	28687453820	-523152454659
10803659280	280006825043	-305978885929	34955390190
418718268913	-196449231762	44132830243	-204003405641
-93329371376	-568579352381	240714922532	160994819415
-690420720623	338433837975	-22242332087	312755380551
-115632108315	54526097093	-89289406250	505313314480
438757180116	79677153884	335668740173	575609290667
275602447512	-86341314534	-383460657172	60146354264
-177894591398	-42982137327	367296545877	-153158782695
-78103993589	-152522385670	-440435703788	374473063790
40740038717	298100021231	372304004289	-12195032923
71859171071	165151332302	-610780889380	193603689891
195007099965	-27689531155	135369731239	-2495291680
-472465370022	509044715415	-428238147616	-332336459039
-8272525481	-722472396679	-359471380079	11240215173
131464494936	-245183419952	-193698818176	73874311665
446183297056	-139062416452	8397234159	-99036382122
125047771748	-487000763559	194859584767	-227985360397
-382619548224	-66353975702	283772844529	-72929105439
110555942926	338780424163	-10497006102	-244951736667
-21163064516	118709197837	34737171664	-415775668149
-585191358643	235110893203	-178108807103	568155376457
-246031576254	541334834941	249003423114	-179941422849
-435257491206	-239456880879	924303097	-524515554961
-32454151256	-379010978841	-238669057800	204196951031
-27668433180	-70208580560	-376024525649	150205067172
20280070364	-236614244700	-89507458563	-170913487400
293920347575	-615506917221	305058047958	-227438689863
-319233073131	59944800308	188068886228	43059179904
-447597665528	141825889566	390020519281	318598168520
54150537629	10063767109	-48930568917	101258179583
394111682172	-209385161875	645727667806	-321814181400
448207976076	208964314755	-307576382159	-385530716149
-399714945710	90259343527	364627743554	-133544432530
-574598131159	517971944980	-283326014479	637181072373
-158129753605	-372998469288	-78941645328	333083822928
150327681407	-135756811286	-612630714683	-135908606410
-444801184970	275380296631	68369539303	536506923856
-156413336248	391927847054	321206671981	-126933001811
-260057521148	755222785488	-272585108812	-117551467245
17255314169	-289653809784	290484467934	33225891973
253961895726	199852381879	84955598722	-114562819640
-86737094669	-92896367126	-192021170468	-69897182237
265938102458	20629109468	179287688265	65473479689
27793684040	-167532228575	389855521629	424673027960
-410901338028	-157082949583	-215161001529	-603060449067
215730513090	164905587360	-573792117394	166596537624
192965397194	-236582120303	-94926119974	-295034746821
415608588741	-85020319245	-300281748157	131742511071
-342863008072	-582261313390	-163959947709	-44191897740
-37393477181	-46086831218	-263865388129	166194223446
-645778015674	-402441625315	-469929915060	-343048122143
-157722529151	-9335854254	108404287365	-341668640433
25667436440	-1628316386	-109833637415	-587183845682
111193660986	102480765870	67262595989	121073440445
-22340751296	426450058719	274889976851	-472404671645
-111267700808	-290023132000	-122628553584	117365730902
300416225140	-150774805539	-388783681287	-272356757686
365803620195	-145372924082	138343990715	-219290342771
-237587177928	420067839107	-194285675225	-156819671356
13234975442	-153626879823	-384917261005	-533839016087

-421995017709	57743342829	24541959847	-40923446717
98038740124	-301567665111	521224986356	45300503400
-45991906994	-156257389773	18392476308	-399435147217
194877748968	158966578483	151753428424	-192533513983
-189608491322	-64466778518	-36884047829	-251159277501
216560943665	109364530668	110683582564	47172510433
-595817185704	-225678842530	109304376871	-287575708025
-32206475172	-42299437498	-329508182072	-766780175229
153736599180	-561384117927	26728053109	68923326984
235764103371	-333839468496	1399761215	-216533992820
212797411005	-338455250263	-195905038986	109819381833
211036488524	338290638199	-423636697257	-187542464014
548219219070	-321178912282	-650005726043	-240647309515
260751930256	-49151739049	-449183583924	-227411595748
-75757246384	-63281806756	166633734457	119916027288
-523804901790	408211292289	-229420768253	-329685520670
-268521466685	-124392738321	544847945936	-389843381803
158689196039	-364111056460	664677379602	607289984482
-60295525683	173293372281	-129818646364	80460957222
324080150127	338727001490	-200222889412	238724843931
-87104086198	181608985053	-30223954387	-384217529537
-63724150940	-166180139635	6431782048	-16206549801
181015281747	-565346230124	-38221177045	-215844169534
-646339717869	-107162534990	341482708625	464726458516
-121470192273	32223312392	-70539111124	203030617751
188614117481	9281557973	75230308478	107148489450
317884418055	111599644322	-139812029771	-487225584968
-208812013451	-563364680535	30199051800	110764245775
-213153512654	-321090450038	-155333246019	58143328580
332323585658	-110872570421	-218615557693	-355496011911
432404797754	325509341115	9025555027	-371572462353
-186358671660	-253207388580	209629976648	126354814145
-216796975035	227959199656	103252674375	388961693394
-168122691026	175747615826	573319055293	-317590128860
-292979035193	663577525239	356100180289	195820482741
-106033666947	185490570593	-625915693062	255748775683
-48405135547	213181007733	167166466243	-168014454430
-193641113290	-298906018718	133723887743	155072195297
555831352922	148836918120	-25175469520	-654233957957
-114355717992	-289299140589	-462815949775	279013949935
-607668886113	-299435657576	334789226248	-273446778345
-248590603412	82687463549	-500364584147	57546915709
-507416745512	-387429013068	208919789633	246888096003
-229568664813	-207817109169	213578894701	313365271894
429197608946	516627097012	370374798025	-443285830052
39019630436	-7881277456	-341109077515	-361669719558
-135232721368	241624294320	184651095747	-61697758085
-291751587202	500922294845	193457349606	-133442702774
180685108681	176550284417	-69311134059	431152394200
-242175656102	138118668765	-419974344531	282442185783
-265520528697	-85868507604	622688171697	-21778339727
-467414972643	292635072409	165639404639	190275285570
142872016659	280907568669	-108439088251	79507540891
593427780282	582906883223	187628713169	-357793394220
165710970959	-484295551422	-1247073655	409195935771
-5714052967	-151329747514	-149243724084	-849886351
-171841444726	114354783322	500271986330	-214531939619
-419207560398	-178925511784	-216110907705	-398488442188
450956847674	224740751781	-495321127759	-11607254148
-151909284808	-366150719861	-502966154124	513259789250
-341109936474	-34537416556	-79969415614	-182979731907
-253514981193	525271987478	-155317955346	234642241387
80336413260	47555271173	36734037913	-101620852051
39597341462	-25855036666	194403525723	-214018084312
119482564578	219815301222	-340529934134	-621482509374
22011824555	149802134435	-88663228815	26501608165
-259214557146	107635380289	168766442289	-136042499399
-221440763285	-107408619194	-75870491851	-23918529130
-461615421215	617929084138	-523412729496	-302966197526
-395009960851	324256479962	-31896447659	278270767477
-75876565983	-279494124639	-327165949289	221015112988
-294565992718	249363863069	142531815485	-334028673033
195149068835	24407328819	35326067796	-585249330347
527291008033	184723162428	144018865177	443031906567
302066529486	166573631290	-378122031852	20709797834
547947238856	-294858681163	-389537474854	114930065609
95307188118	-299251945352	-128695865685	314392280841
180388952787	321484780838	353193144236	289124311166
-286316924107	-141259676699	-640106260006	-338592563459
-115614638929	75557338879	62294565325	103499304831
-303092758339	-286780854502	-58568437371	266244517338
-267183205206	165166126521	290734563810	-484296075722
227165689572	-722843490929	-609159467249	-224170557751
-304216471595	-344581712742	320693966912	-177387203245
-478170821336	-157491621325	-80957189697	-340127870949
163507588458	-748337890677	180705482887	-403953647075
-54648031234	207662577604	-182121936201	-124048489162
300566271788	118690512993	-170652818006	331133004257
-640689247492	223279474230	98428994507	-253183464903
224079706522	47255369736	243688098974	-169892734877
-346913236515	278630167817	517254092307	-11571053746
44214564469	218952357661	-372297751858	398934493592
76538227439	-206320428451	-87933478967	-409710758927
4597437014	-137873970353	155285995291	111739360517
-506849029596	395528746220	-548742871920	222318838153
-79959167040	169847799247	608899310090	453910347841
-233466736295	121521295334	-127672629368	-112575143940
326171707059	-508502643600	15534872291	-93856112330
-636903980070	-20993561941	-306546586427	-538944319085
-314164856916	-298454672012	40315223189	-171009660946
463955659652	202796901068	-150667649053	22125763139
118026543308	371628565755	-151105055194	517578314591

-204676073751	678970731343	-90885033929	-543372244440
316522365747	432616602083	-204213838896	223004675459
63164969585	37404308024	227761969491	100684287001
220088502495	-22709838268	363377068312	15984212812
-68161862524	-196393568200	51077433085	-574272566807
-14102808249	92125251933	315320168417	-63498564040
632387811921	-450557715597	265748405659	-228664932976
-321110722130	-20033244656	-382979840915	-458299930415
305454590533	-36713225857	402307516017	-133134609426
-444014202228	94575282010	207361404024	447341567209
-518339098710	-370487436224	21033790986	122570980794
-391701215768	-320795289608	451580302170	131875368630
-101896665609	336550988233	-89111767031	-378425148100
-31986527517	355377583163	-15467997110	-217532102853
-101694785038	48839758688	513099472432	-334352646050
-172212744667	548531299212	236037189919	382592602821
-209225167784	57461363804	309137617213	82902027128
-194441970551	-171390060541	30869901303	-474503343129
-393008447461	245613098391	230105569722	-76180074881
85273937666	-439062603658	664139667759	330824166047
344354170457	150295842811	-428539461019	-388820832256
228046603499	181407794904	-54640531750	351149658525
495580217234	-590205710567	188824439581	222884086073
114277798710	21518672499	230661193257	151893887564
403535539896	-356639133777	251228894629	35002753452
62670087371	35848983676	-123006042007	650763777014
145252390069	-219755543603	778660234	67498143830
180399561258	-96026983521	331764033495	254907923253
290132763503	164973554605	-286203764072	-86331941104
-508818621607	315136161851	407571004655	-195117425981
226476544119	-17102358489	-85069703440	-228840248068
-397662538520	286111783901	-108464400274	457345987390
98737717471	559640571346	250111707980	-292280573249
34972875293	354956896566	297777524828	324311383539
437879224877	261004944768	668521317686	-89912361403
632812205874	-136448891845	157214641196	550788829675
7926954647	429777475225	6277294363	-90066306835
-135164577129	-212142716029	332011181189	-601245055712
238474561956	188874093648	-8996846810	-42842908645
291731856932	37852269251	-395039437169	221220541691
-164624559261	372158978132	10759959815	-368980528535
376971768921	346742011879	334600419415	-52500746721
54982564934	183686510891	254478980656	31761272287
313849282322	-58449142549	650542927995	-173732211915
42065782271	165629511672	320775781719	109495555353
-107211336614	-252682176565	-40040120367	306865068413
378265525862	-681868588065	-18820544139	-113430890383
536080097082	-57401633276	-169523092730	-174084342808
190251477826	-29676264973	147152966184	241925311169
399838384346	-377194942003	12499730671	269688962849
295125597137	456342375491	-66861660580	380461298263
171673746390	16106775779	368529105251	-16401499811
-22506974407	120440543407	-314036385598	230997543676
604615940699	-625410252364	470746973739	-343840425259
-10007785177	116818438660	-133720933240	396732060190
-317810239951	430517292339	-384162669384	-195235516517
-35747614532	65232546758	585877628172	-559865104679
556586120753	259899952380	90970648639	-65620694051
-10124256113	199782335259	-26334669159	5033394820
-175576653923	-144672653184	-521927886213	193270987024
297187993866	-232830807173	-23222855148	213177230938
219166461037	-608205545842	-141900228196	-307362347567
233407778164	219826946196	-567862051761	471694974497
195499479524	-170968777902	-195855125988	-360152044733
-436758817389	-54070173865	-402858905778	124833612293
84335923485	61033462748	-97504145399	132087543921
119137636428	-62678854410	56427160637	-165696421740
204919654952	279977190384	401814251577	636951546074
-4474711472171	-69718067854	51109657332	-138684747625
507803990637	-90545806726	-83883818400	470573291599
79227653469	-444905004196	-342501862888	490561772396
315240121534	-502561097434	540695924836	-65068987865
377966913677	-119841370377	-138054375086	375690803098
33396782812	5252798257	83687329957	-258234210461
-457373781064	407464691807	179824078380	-405011565453
-35418768464	-14672569197	-21077128712	5263923240
-37383099697	-263335208390	-106546363750	-234594243821
-294912974256	-248108645275	359262097171	-286903816183
213435683420	-19635995484	252630904059	-72136462997
714133945128	534354560513	-522155349216	534987431341
120589130929	566955649728	233681197564	184787583264
-91223327299	-263364538582	-57062571162	-387919080512
-319056778938	-108371607266	517060880188	-368789984366
50521505357	-621117850029	75212261992	-420400161365
-135751278207	323330628059	-185975412511	-104720352763
-157666568814	-83771424987	122845631746	380304362170
246686848874	-357810780653	-109272502037	43319417276
-72488665517	178150109866	309914537041	141883759599
382078727982	6633560872	-467085523661	-193139021396
-256743836461	-330091592218	-54002350059	38864137761